

# Diszkrét matematika 1

Logika

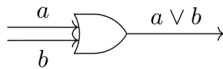
Mérai László

Komputeralgebra Tanszék

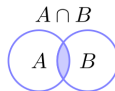
2026 tavasz

# Diszkrét matematika 1 – a félév anyaga

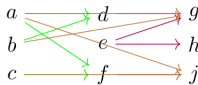
## 1. Logika



## 2. Halmazok



## 3. Relációk



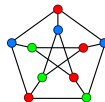
## 4. Komplex számok

$$(\cos t + i \cdot \sin t)^n = \cos(n \cdot t) + i \cdot \sin(n \cdot t)$$

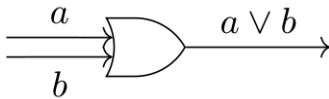
## 5. Kombinatorika, elemi valószínűség



## 6. Gráfelmélet



# Logika



# Predikátumok

## Definíció

**Predikátum**: olyan változóktól függő kijelentések, amelyhez a változóik értékétől függően valamilyen **igazságérték** tartozik:

**igaz** (I,  $\uparrow$ ), **hamis** (H,  $\downarrow$ ), és a kettő egyidejűleg nem teljesül.

## Példa

$V()$ : A vonat késik.

0-változós, értéke: I.

$G(x)$ :  $x$  hölgy.

1-változós,

értéke:  $G(\text{'Éva'}) = \text{I}$ ,  $G(\text{'Ádám'}) = \text{H}$ .

$F(x)$ :  $x$  felnőtt.

1-változós.

$P(x)$ :  $x$  vizsgázó puskázott.

1-változós.

$B(x, y)$ :  $x$  főnöke  $y$ -nak.

2-változós.

# Logikai jelek

A predikátumokat **logikai jelekkel** tudjuk összekötni:

## Definíció

Legyenek  $A, B$  predikátumok. Ekkor

**tagadás**, jele  $\neg A$

| $\neg A$ | I | H |
|----------|---|---|
|          | H | I |

**és**, jele  $A \wedge B$

| $A \wedge B$ | I | H |
|--------------|---|---|
| I            | I | H |
| H            | H | H |

**vagy** (megengedő), jele  $A \vee B$

| $A \vee B$ | I | H |
|------------|---|---|
| I          | I | I |
| H          | I | H |

**ha ..., akkor ...**  
(implikáció), jele  $A \Rightarrow B$

| $A \Rightarrow B$ | I | H |
|-------------------|---|---|
| I                 | I | H |
| H                 | I | I |

**Ekvivalencia**, jele  $A \Leftrightarrow B$

| $A \Leftrightarrow B$ | I | H |
|-----------------------|---|---|
| I                     | I | H |
| H                     | H | I |

# Logikai jelek – vagy

Köznyelvbe a **vagy** háromféle értelemmel bírhat:

**Megengedő vagy:** „Ha megcsalsz *a*-val **vagy** *b*-vel, elhagylak”

| $A \vee B$ | I | H |
|------------|---|---|
| I          | I | I |
| H          | I | H |

**Kizáró vagy:** „**Vagy** moziba megyünk, **vagy** színházba”  
(„exclusive or”, XOR,  $\oplus$ )

| $A \oplus B$ | I | H |
|--------------|---|---|
| I            | H | I |
| H            | I | H |

**Összeférhetetlen vagy:** „Iszik **vagy** vezet!”

|   | I | H |
|---|---|---|
| I | H | I |
| H | I | I |

# Logikai jelek – implikáció

Az **implikáció** ( $A \Rightarrow B$ ) csak **logikai** összefüggést jelent, és nem okozatit!

| $A \Rightarrow B$ | I | H |
|-------------------|---|---|
| I                 | I | H |
| H                 | I | I |

## Példa

$$2 \cdot 2 = 4 \Rightarrow \sin(2\pi) = 0$$

$$2 \cdot 2 = 4 \Rightarrow \text{szerda van}$$

Hamis állításból minden következik:

## Példa

$$2 \cdot 2 = 5 \Rightarrow \sin(2\pi) = -2$$

Adott logikai jel, más módon is kifejezhető:

$$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg A \vee B)$$

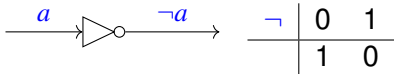
**Bizonyítás.** Ugyanaz az igazságtáblájuk.

# Logikai áramkörök – Boole-algebrák

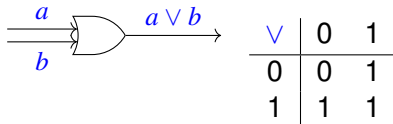
Legyenek **bitek** a logikai értékek: 0–hamis, 1–igaz.

Legyenek  $a, b \in \{0, 1\}$  bitek (vagy **Boole változók**). Ekkor

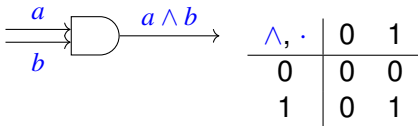
**negálás**



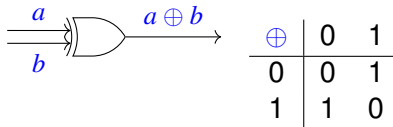
**vagy**



**és**



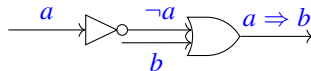
**kizáró vagy, XOR**



## Példa

További áramkörök

**Implikáció**





# Kvantorok

A kvantorokkal a változókból „lokális változókat” képezhetünk.

- **egzisztenciális kvantor:**  $\exists$  „létezik”, „van olyan”
- **univerzális kvantor:**  $\forall$  „minden”

## Példa

$V(x)$ :  $x$  veréb

$M(x)$ :  $x$  madár

- Minden veréb madár:  $\forall x(V(x) \Rightarrow M(x))$ , ill.  $\forall x(\neg V(x) \vee M(x))$ ,
- Van olyan madár ami veréb:  $\exists x(M(x) \wedge V(x))$ ,
- Minden veréb madár de nem minden madár veréb:

$$(\forall x(\neg V(x) \vee M(x))) \wedge (\exists x(M(x) \wedge \neg V(x)))$$

# Formulák

A formulák predikátumokból és logikai jelekből alkotott „mondatok”.

## Definíció (Formulák)

- A predikátumok a legegyszerűbb, ún. elemi formulák.
- Ha  $\mathcal{A}$ ,  $\mathcal{B}$  két formula, akkor  $\neg\mathcal{A}$ ,  $(\mathcal{A} \wedge \mathcal{B})$ ,  $(\mathcal{A} \vee \mathcal{B})$ ,  $(\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B})$ ,  $(\mathcal{A} \Leftrightarrow \mathcal{B})$  is formulák.
- Ha  $\mathcal{A}$  egy formula és  $x$  egy változó, akkor  $(\exists x\mathcal{A})$  és  $(\forall x\mathcal{A})$  is formulák.

## Példa

Minden veréb madár de nem minden madár veréb.:

$(\forall x(V(x) \Rightarrow M(x))) \wedge (\exists x(M(x) \wedge \neg V(x)))$ .

egy formula.

Ha nem okoz félreértést, a zárójelek elhagyhatóak.